

Effet tunnel et temps de franchissement d'une barrière

Projet numérique en physique moderne

Talal • Thao • Kalim

Groupe M11_projet_C

CY Cergy Paris Université — Juin 2026

Plan de la présentation

① Introduction

② Le projet : barrière et effet tunnel

③ Conclusion

Les parties 1 à 3 sont un travail préparatoire (présentées rapidement). Le cœur du projet est la partie 4.

Contexte et objectif

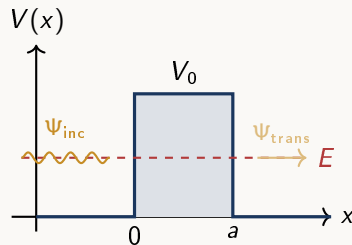
Classiquement

Une particule est **réfléchie** si $E < V_0$

Quantiquement

Probabilité **non nulle** de franchir la barrière même si $E < V_0$: c'est l'**effet tunnel**

Objectif : Déterminer le temps τ de franchissement d'une barrière rectangulaire par un paquet d'ondes gaussien.



Intuition

Imaginez une balle lancée contre un mur : elle rebondit toujours. Une particule quantique, elle, a parfois la chance de « passer à travers » le mur — c'est tout l'enjeu du projet.

Ondes planes et paquet d'ondes

Onde plane à 1D : $\Psi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}$, solution de Schrödinger libre avec la relation de dispersion $\omega(k) = \hbar k^2 / 2m$.

Vitesses : $v_\varphi = \omega/k = \hbar k / 2m$ et $v_g = d\omega/dk = \hbar k / m = 2v_\varphi$ (vitesse classique p/m).

Problème

$|\Psi|^2 = |A|^2 = \text{cste} \Rightarrow$ intégrale de normalisation diverge. **Non normalisable.**

Superposition de 3 ondes planes ($k_0, k_0 \pm \Delta k/2$) :

$$\Psi(x, 0) = A e^{ik_0 x} \left[1 + \cos\left(\frac{\Delta k x}{2}\right) \right]$$

L'enveloppe localise *partiellement* la particule $\Rightarrow$ motive le passage au **paquet d'ondes** (superposition continue).

Intuition

C'est comme deux vagues de longueurs d'onde proches qui se superposent : leur somme forme des « paquets » (battements), comme ici avec 3 ondes. Avec une infinité d'ondes, on obtiendrait un seul paquet bien localisé.

Paquet d'ondes gaussien

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) \exp\left[i\left(kx - \frac{\hbar k^2}{2m} t\right)\right] dk, \quad g(k) = \sqrt{a}(2\pi)^{-1/4} e^{-a^2(k-k_0)^2/4}$$

Résultat du calcul intégral (éq. 5 de l'énoncé)

$$\Psi(x, t) = \left[\frac{1}{8\pi^3}\right]^{1/4} \sqrt{\frac{4\pi ma}{ma^2 + 2i\hbar t}} \exp\left[\frac{m}{4} \frac{(a^2 k_0 + 2ix)^2}{ma^2 + 2i\hbar t} - \frac{a^2 k_0^2}{4}\right]$$

À $t = 0$: $|\Psi(x, 0)|^2 = \sqrt{2/\pi a^2} e^{-2x^2/a^2}$, normalisé ($\sigma_x = a/2$), norme conservée $\forall t$.

Propagation : $\langle x \rangle(t) = v_g t$. **Étalement** : $\Delta x(t) = \frac{a}{2} \sqrt{1 + (2\hbar t/ma^2)^2}$ (dispersion quantique).

Code `PaquetOndes.py` validé : norme = 1, position et dispersion conformes.

Intuition

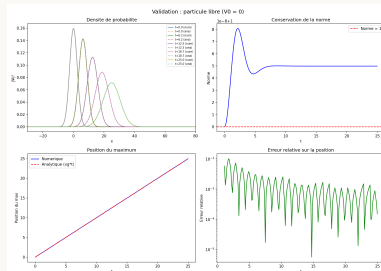
Le paquet s'étale parce que les différentes vitesses $v_\varphi(k)$ qui le composent se désynchronisent : c'est la **dispersion**, exactement comme un mot prononcé qui s'étire en écho dans une grande salle.

Résolution numérique : différences finies

Discrétisation de Schrödinger, séparation $\Psi = R + iI$, $s = \hbar\Delta t/(2m\Delta x^2)$:

$$I_i^{j+1} = I_i^j + s(R_{i+1}^j + R_{i-1}^j - 2R_i^j) - \frac{\Delta t}{\hbar} V_i R_i^j, \quad R_i^{j+1} = R_i^j - s(I_{i+1}^{j+1} + I_{i-1}^{j+1} - 2I_i^{j+1}) + \frac{\Delta t}{\hbar} V_i I_i^{j+1}$$

Condition de stabilité : $s < 1/2$ (nous utilisons $s = 0,25$)



Validation $V_0 = 0$: accord numérique/analytique parfait, norme conservée à 10^{-8} , erreur $< 1\%$. **Le solveur est prêt pour la barrière.**

Barrière de potentiel et temps de franchissement

Approche analytique

- États stationnaires (3 régions)
- Coefficients T et R
- Temps de phase (Wigner)
- Effet Hartman

Approche numérique

- Solveur étendu avec $V(x) = V_0$
- Mesure du temps de franchissement
- Étude paramétrique (a , V_0 , E)
- Comparaison classique / quantique

Les parties précédentes ont construit les outils (paquet d'ondes, solveur validé); on les utilise maintenant pour résoudre le vrai problème.

États stationnaires de la barrière

Région I ($x < 0$), $V = 0$:

$$\varphi_1 = A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}$$

Région II ($0 < x < a$), $V = V_0$:

$$E > V_0 : \varphi_2 = A_2 e^{iqx} + B_2 e^{-iqx}$$

$$E < V_0 : \varphi_2 = A_2 e^{\kappa x} + B_2 e^{-\kappa x}$$

Région III ($x > a$), $V = 0$:

$$\varphi_3 = A_3 e^{ikx}$$

(pas d'onde venant de $+\infty$)

Continuité de φ et φ' en $x = 0, a$

Coefficient de transmission

Si $E > V_0$:

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2 \sin^2(qa)}{4E(E - V_0)}}$$

Si $E < V_0$ (effet tunnel) :

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa a)}{4E(V_0 - E)}}$$

$$k = \sqrt{2mE}/\hbar, \quad q = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar, \quad \kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$$

Effet tunnel : décroissance exponentielle

Pour une barrière **opaque** ($\kappa a \gg 1$) :

$$T \approx \frac{16 E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa a}$$

Points clés

- T décroît **exponentiellement** avec a
- T décroît quand $V_0 - E$ augmente
- Même très petit, $T \neq 0$
- $R = 1 - T$ (conservation)

Classiquement impossible

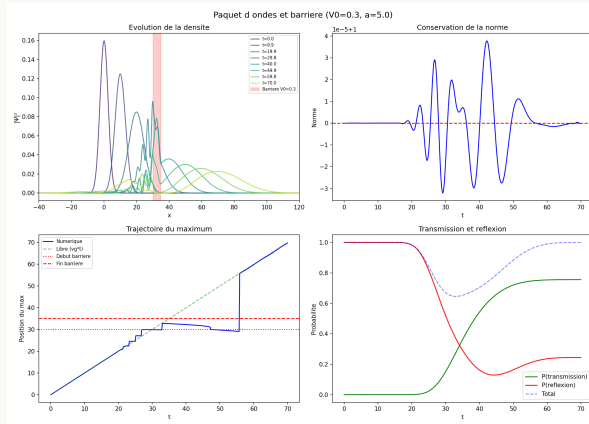
Si $E < V_0$: classiquement $T = 0$.

L'effet tunnel est une **prédiction purement quantique** (microscopie STM, radioactivité α ...)

Intuition

Dans la barrière, φ décroît comme $e^{-\kappa x}$ (onde « évanescence ») : elle ne s'annule jamais vraiment, donc il reste toujours une petite chance de ressortir de l'autre côté.

Simulation numérique : $E > V_0$



$E = 0.5$, $V_0 = 0.3$ ($E > V_0$) : transmission $\sim 75\%$, réflexion $\sim 25\%$ (réflexion quantique, absente classiquement). Norme conservée à 10^{-5} près.

Simulation numérique : $E < V_0$ (effet tunnel)

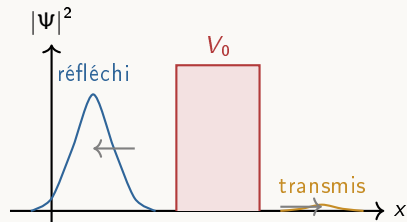
Avec $V_0 = 0,8 > E = 0,5$

Observations :

- La majorité du paquet est **réfléchi**
- Une fraction faible est **transmise**
- Le paquet transmis est **déformé**
- L'amplitude transmise est très réduite

Résultat

Transmission malgré $E < V_0$
= classiquement impossible



Définition et mesure du temps tunnel

Temps libre ($V_0 = 0$) :

$$\tau_0 = \frac{a}{v_g} = \frac{a m}{\hbar k_0}$$

Temps tunnel (Wigner) :

$$\tau_t = \hbar \frac{d\phi_T}{dE}$$

ϕ_T = phase du coefficient de transmission.

Mesure numérique : suivi du maximum du paquet transmis, comparaison au cas libre.

Comme pour $v_g = d\omega/dk$ (partie 1), le temps tunnel se définit par une dérivée de phase — même logique, appliquée à la transmission.

Effet Hartman

Pour $\kappa a \gg 1$:

Le temps de traversée **sature** (indépendant de a).

$\Rightarrow$ Vitesse apparente $> c$?

Pas de violation de la causalité :

- Queue avant du paquet transmise
- Amplitude exponentiellement faible
- Front d'onde $\leq c$

Influence des paramètres

Paramètre	Effet sur T	Effet sur τ_t
$a \nearrow$ (barrière + large)	$T \searrow$ (exponentiel)	$\tau_t \rightarrow \text{cste}$ (Hartman)
$V_0 \nearrow$ (barrière + haute)	$T \searrow \searrow$	$\tau_t \nearrow$
$E \nearrow$	$T \nearrow$ (vers 1 si $E > V_0$)	$\tau_t \rightarrow \tau_0$

$E > V_0$ (classique possible)

Classiquement : $\tau = a / \sqrt{2(E - V_0)/m}$

Quantiquement : réflexion partielle $R \neq 0$

$E < V_0$ (effet tunnel)

Classiquement : $T = 0$ (réflexion totale)

Quantiquement : $T > 0$, traversée en temps fini

Ce que nous avons réalisé :

- 1 Bases théoriques : ondes planes, paquet gaussien (travail préparatoire)
- 2 Solveur numérique de Schrödinger **validé** ($V_0 = 0$)
- 3 **Étude complète de la barrière** : théorie analytique + simulations
- 4 Observation de l'effet tunnel et mesure du temps de franchissement
- 5 Études paramétriques : influence de a , V_0 et E

Résultat principal

Le temps de traversée tunnel **sature** pour les barrières épaisses (effet Hartman), contrairement à l'intuition classique.

Applications : microscopie STM, radioactivité α , diodes tunnel, jonctions Josephson...

Démarche du projet : modèle simple (onde plane) $\rightarrow$ modèle réaliste (paquet) $\rightarrow$ outil numérique validé $\rightarrow$ application au problème final.

Questions ?

Merci de votre attention

Talal • Thao • Kalim